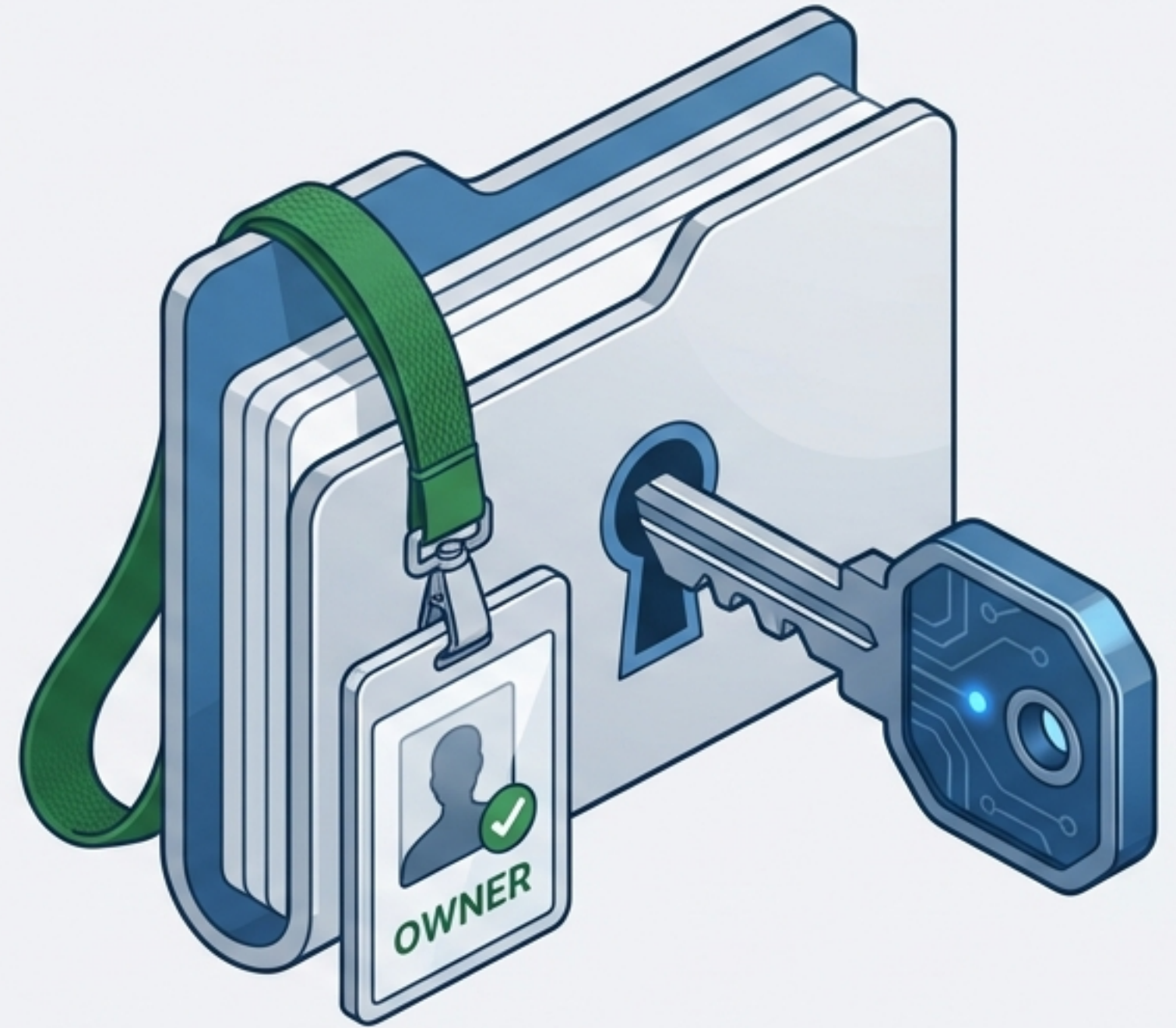


Dominio del Sistema: Permisos y Propiedad en Linux

Guía práctica de control de acceso para administradores

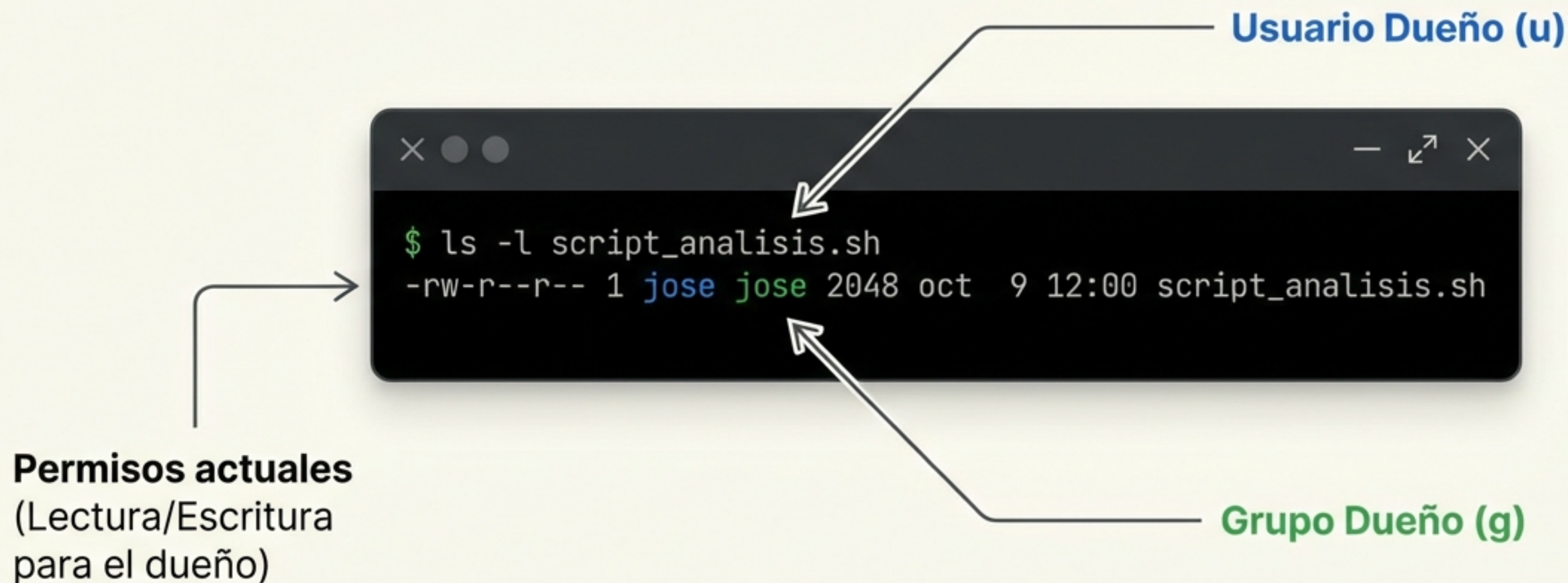
Control total sobre quién ve, quién edita y quién ejecuta.



Visualización de la dualidad: Permisos (Llave) y
Propiedad (Credencial).

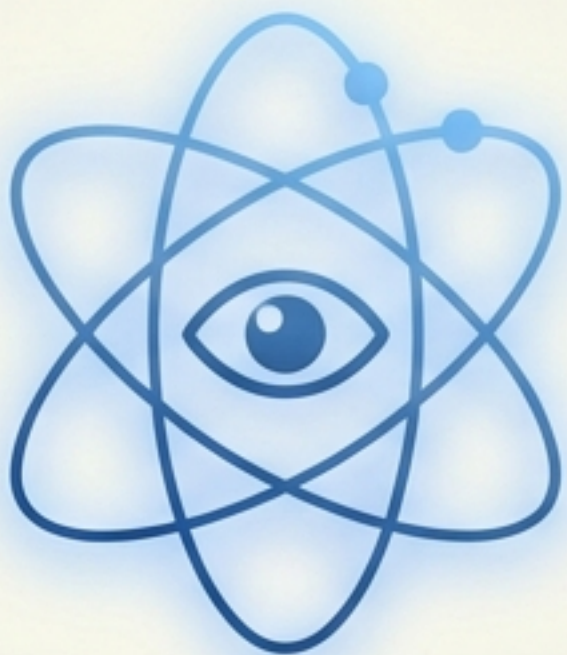
El Escenario: El Script de Jose

Utilizaremos como base este archivo en el **directorio de documentos**. Inicialmente, Jose tiene control de lectura y escritura, pero el script aún no es ejecutable.



La Anatomía de los Permisos

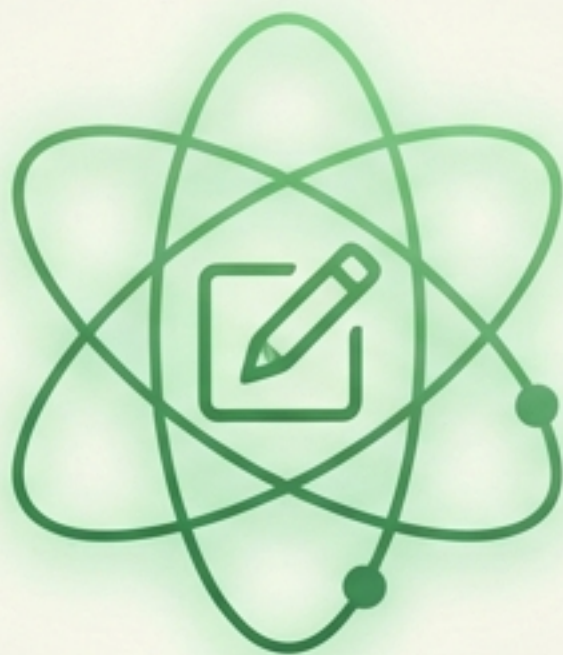
r (Lectura)



4

Permite ver el contenido.

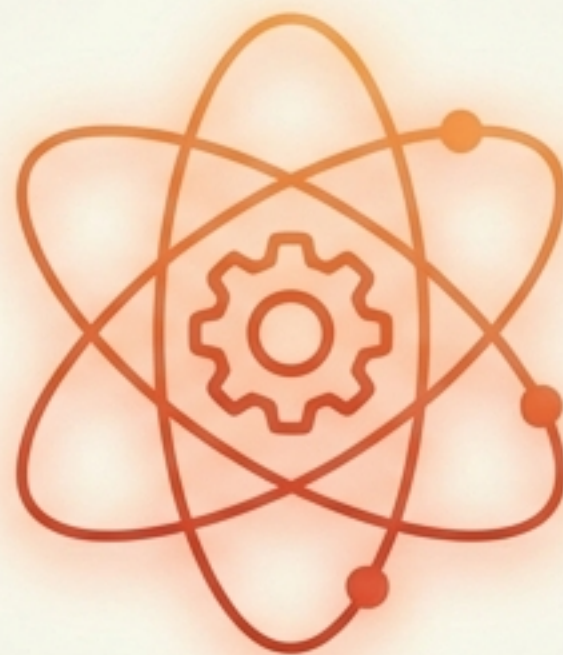
w (Escritura)



2

Permite modificar o eliminar.

x (Ejecución)



1

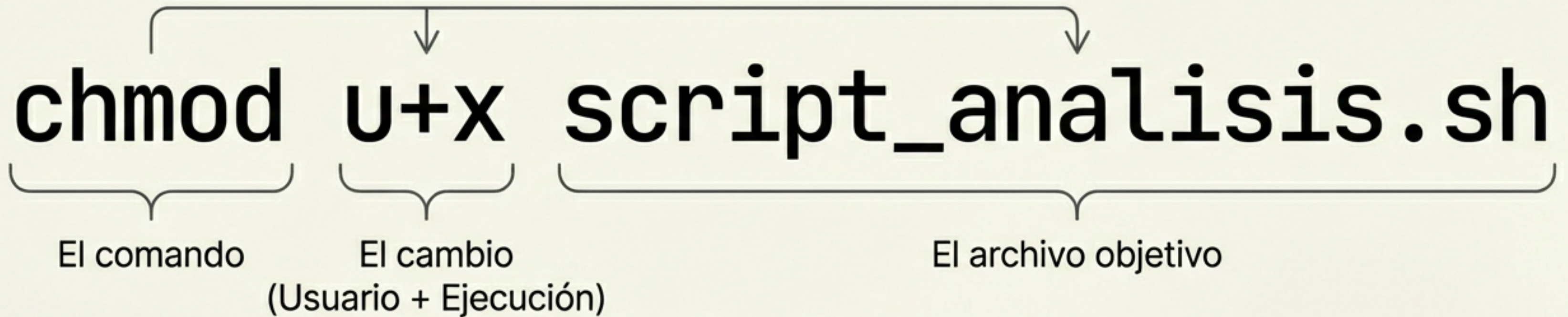
Permite ejecutar el archivo (Scripts).

Ámbito de Aplicación

- **u** - Usuario dueño
- **g** - Grupo
- **o** - Otros
- **a** - Todos

chmod (Modo Simbólico) - La Solución Legible

Problema: El script no corre. **Solución:** Agregar permiso de ejecución (+x) al usuario (u).



```
$ chmod u+x script_analisis.sh
```

Otros Ejemplos

Quitar escritura al grupo: ``chmod go-w script_analisis.sh``

Permitir lectura a todos: ``chmod a+r informe.txt``

chmod (Modo Octal) - Precisión Matemática



(Lectura)

+



(Escritura)

+



(Ejecución)

=



Permiso Total

The Gold Standard for Scripts

```
chmod 755 script_analisis.sh
```

7

Dueño (rwx)

Control total.

5

Grupo (r-x)

Lectura y Ejecución.

5

Otros (r-x)

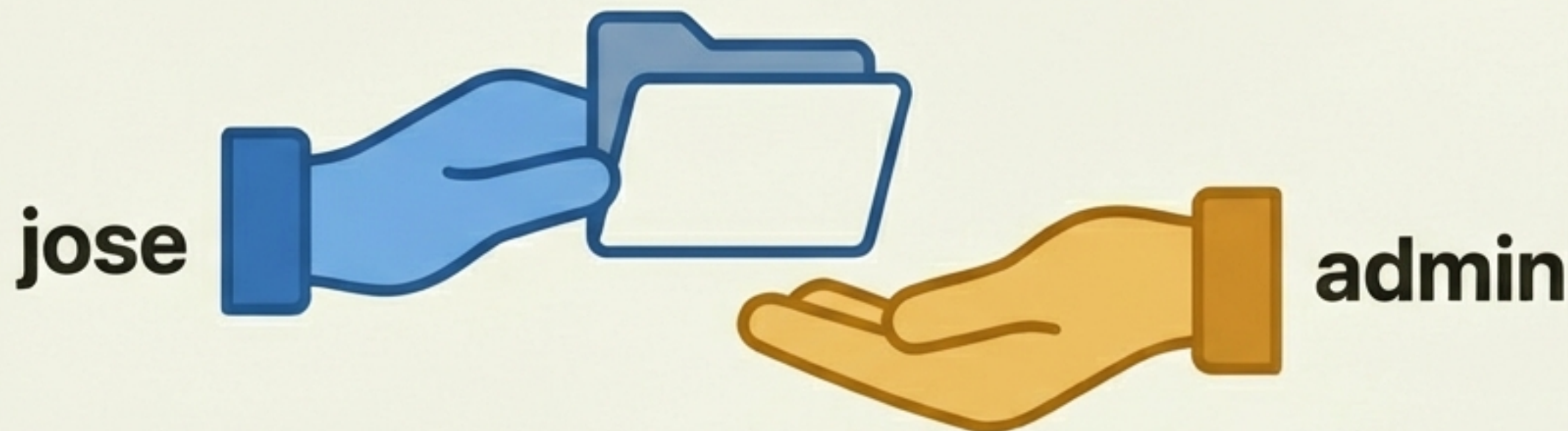
Lectura y Ejecución.

``chmod 700`` = Solo el dueño tiene acceso (Privado).

chown - Transferencia de Autoridad



**REQUIERE
SUDO**



Anatomy of the Command

sudo chown admin:operaciones /var/logs

Permiso de Superusuario Cambiar Dueño Nuevo Dueño : Nuevo Grupo

Ejemplo Recursivo (Carpetas completas):

```
sudo chown -R jose:usuarios /home/jose/documentos/
```

chgrp - Gestión de Equipos

Una forma alternativa y directa para cambiar únicamente el grupo dueño.

Before



script_analisis.sh

Dueño: **Jose**
Grupo: **Jose**



After



script_analisis.sh

Dueño: **Jose**
Grupo: **Devs**

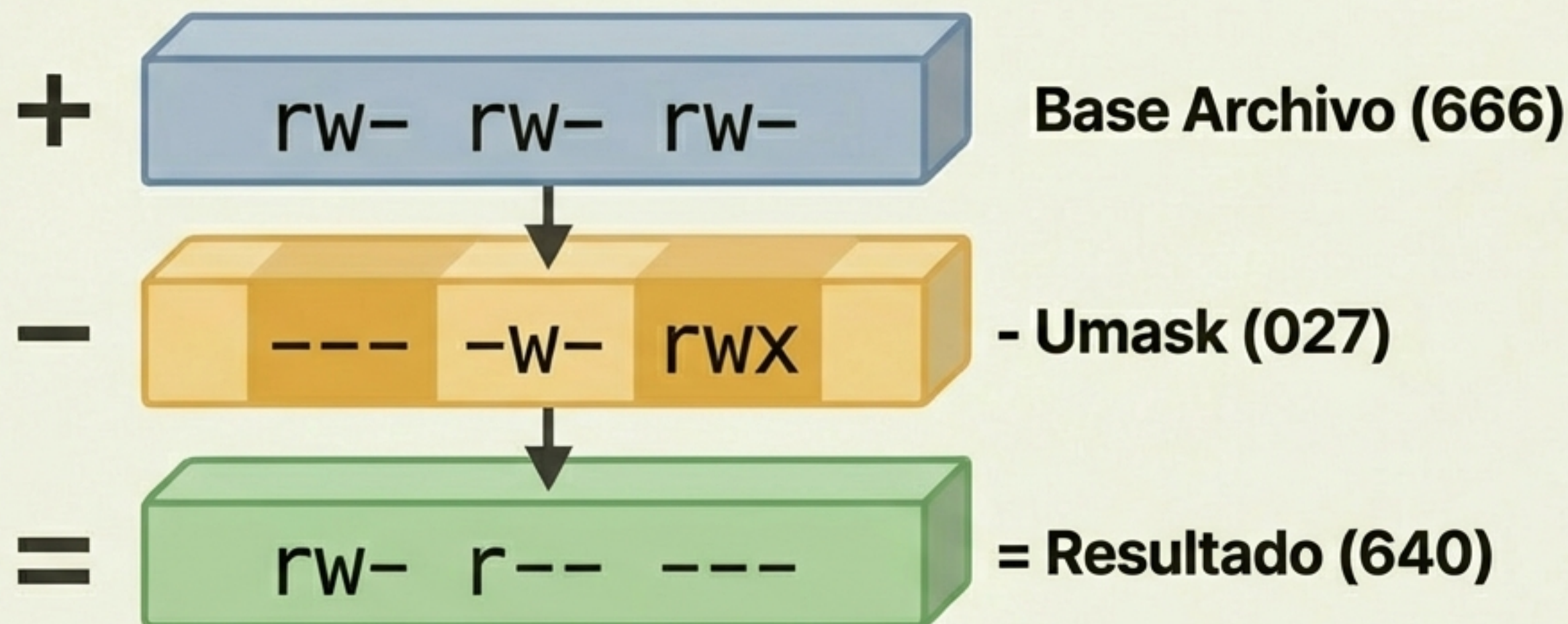
```
$ sudo chgrp devs script_analisis.sh
```



Usa la opción **-R** para aplicar cambios a carpetas y subdirectorios de forma recursiva.

umask - El Molde Predeterminado

Define los permisos iniciales restando valor a la base. Es un filtro de seguridad.



Code Scenario

1. Ver máscara actual: ``$ umask`` (Salida: 0022)

2. Aumentar seguridad: ``$ umask 027`` (Grupo sin escritura, Otros sin acceso)

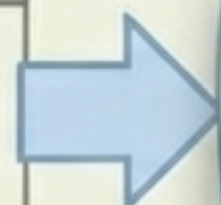
stat - El Microscopio del Sistema

Información extendida sobre inodos, marcas de tiempo y metadatos.

La Superficie (ls -l)



-rw-r--r-- jose jose script.sh



La Profundidad (stat)

Access: (0755/rwxr-xr-x)

Uid: (1000/jose) Gid: (1000/jose)

Access: 2023-10-09 12:00:00

Modify: 2023-10-09 11:58:00

Change: 2023-10-09 11:58:00



Pro Tip: Usa ``stat -c '%a'`` para ver solo el valor octal.

Resumen de Comandos

Comando	Función	Killer Example
chmod	Cambiar permisos (rwx)	<code>chmod 755 script.sh</code>
chown	Cambiar dueño y grupo	<code>sudo chown jose:profesores archivo.txt</code>
chgrp	Cambiar solo el grupo	<code>sudo chgrp alumnos archivo.txt</code>
umask	Definir permisos default	<code>umask 027</code>
stat	Ver metadatos y detalles	<code>stat informe.txt</code>

Laboratorio Interactivo

Pon a prueba tu modelo mental: 5 pasos.

- ☐ **“Crear”** - `touch ejemplo.txt` y `mkdir proyectos`
- ☐ **“Asegurar”** - `chmod 640 ejemplo.txt` (El dueño lee/escribe, el grupo solo lee).
- ☐ **“Transferir”** - `sudo chown jose:profesores ejemplo.txt`
- ☐ **“Verificar”** - Ejecuta `stat ejemplo.txt` y revisa el Uid/Gid.
- ☐ **“Experimentar”** - Ejecuta `umask 027`, crea un archivo nuevo, y predice sus permisos.

>_

Conclusión: La Seguridad es un Proceso



Precisión

- Usa chmod octal (755, 640) para scripts y documentos críticos.



Jerarquía

- Usa chown y sudo con responsabilidad y solo cuando sea necesario.



Visibilidad

- No confíes solo en ls. Usa stat para auditar realmente tus archivos.